

# Checklista – Kol och kolföreningar

Kemi - Redigeringsutskrift — 2026-09-17

Checklistan följer studieguidens milstolpar. Bocka av det du känner dig trygg med, ett steg i taget. Fördjupningspunkterna är för den som vill komma längre.

## 1. Organisk kemi och kolatomen (M1)

1. Jag vet vad organisk kemi är och varför den kallas kolföreningarnas kemi. ....
2. Jag vet att kolatomen kan bilda fyra bindningar. ....
3. Jag vet hur många bindningar kväve (3), syre (2) och väte (1) har. ....
4. Jag kan förklara varför kol kan bilda så många olika ämnen. ....
5. Jag vet vad en strukturformel visar och kan läsa strukturformeln för metan. ....

+ lägg till:

## 2. Rent kol i olika former (M2)

1. Jag kan namnge tre former av rent kol: diamant, grafit och fulleren. ....
2. Jag kan förklara varför diamant är hårt och grafit mjukt, utifrån hur kolatomerna sitter. ....
3. Jag vet vad aktivt kol används till och varför det fungerar (stor yta). ....

+ lägg till:

## 3. Alkaner – den mättade metanserien (M3)

1. Jag vet vad ett kolväte är. ....
2. Jag kan namnge de tio första alkanerna i ordning: metan, etan, propan, butan, pentan, hexan, heptan, oktan, nonan, dekan. ....
3. Jag kan förklara varför alkaner kallas mättade. ....
4. Jag kan formeln  $C_nH_{2n+2}$  och kan använda den. ....
5. Jag förstår systematisk namngivning: "förnamn" (antal kol) + "efternamn" (-an/-en/-yn/-yl). ....

+ lägg till:

## 4. Alkener och alkyner – omättade kolväten (M4)

1. Jag vet skillnaden mellan mättade och omättade kolväten. ....
2. Jag kan strukturformeln för eten och etyn. ....
3. Jag vet vad eten används till (plast) och vad etyn/acetylen används till (svetsning). ....
4. Jag kan förklara namngivningen av propyn. ....

+ lägg till:

## 5. Alkoholer (M5)

1. Jag vet vad en OH-grupp är och att den gör ett ämne till en alkohol. ....
2. Jag kan skriva formeln för metanol ( $\text{CH}_3\text{OH}$ ) och etanol ( $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ ). ....
3. Jag vet varför metanol är mycket farligt och kan förklara hur kroppen bryter ner det. ....
4. Jag vet vad denaturerad sprit (T-sprit) är. ....

+ lägg till:

## 6. Flervärda alkoholer (M6)

1. Jag vet vad en flervärd alkohol är och vad "värd" syftar på. ....
2. Jag kan namnge glykol (2 OH-grupper) och glycerol (3 OH-grupper) och deras användning. ....

+ lägg till:

## 7. Organiska syror (M7)

1. Jag vet vad en karboxylgrupp ( $-\text{COOH}$ ) är. ....
2. Jag kan namnge myrsyra (metansyra) och ättiksyra (etansyra). ....
3. Jag förstår sambandet mellan en alkohol och dess syra (oxidation), t.ex. etanol  $\rightarrow$  ättiksyra. ....
4. Jag vet att myrsyra bland annat används för att konservera ensilage. ....

+ lägg till:

## 8. Estrar (M8)

1. Jag vet hur en ester bildas (förestning: alkohol + syra  $\rightarrow$  ester + vatten). ....
2. Jag kan namnge en ester utifrån dess alkohol- och syradel (t.ex. etanol + butansyra  $\rightarrow$  etylbutanoat). ....
3. Jag vet att fetter är estrar av glycerol och fettsyror. ....

+ lägg till:

## ★ Fördjupning

För dig som vill komma längre – kopplar till fördjupningsrutorna i studieguiden.

1. Jag vet vad ett nanorör och grafen är, och att grafen belönades med Nobelpriset i fysik 2010. ....
2. Jag vet vad ett aromatiskt kolväte är och kan ge bensen som exempel. ....
3. Jag vet vad en aminosyra är (en organisk syra med en aminogrupp) och att aminosyror bygger upp proteiner. ....

+ lägg till:

Skriv ändringar direkt i marginalen eller på de punkterade raderna. Stryk det som ska bort, skriv nytt där det saknas.